

《离散数学》2023-2024-1 期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	总 分
得 分					

本题
得分

一、单项选择题【 每小题 2 分，共计 20 分】

1. 判断下列语句哪个是命题 ()

A. 请把门关上

B. 地球外的星球也有人

C. $x + 5 > 6$

D. 下午有会吗？

2. 命题公式不是永真式的是： ()

A. $(p \rightarrow q) \rightarrow p$ B. $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ C. $\neg p \vee (q \rightarrow p)$ D. $(p \rightarrow q) \vee p$

3. 下列哪个命题是真的 (D)。

A. $\emptyset \in \emptyset$ B. $\{a\} \subseteq \{\{a\}\}$ C. $\{\emptyset\} \subseteq \{\{\emptyset\}\}$ D. $\{a\} \in \{\{a\}, a\}$ 4. 设命题公式 $G = \neg(P \rightarrow Q)$, $H = P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)$, 则 G 与 H 的关系是 ()。A. $G \Rightarrow H$ B. $H \Rightarrow G$ C. $G = H$

D. 以上都不是

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 计算机系 命题教师 命题时间 2021-12-31 使用学期 2023-2024-1

试 卷 专 用 纸

5. 设集合 $A=\{1,2,3\}$, A 上的关系 $R=\{<1,1>,<2,2>,<2,3>,<3,2>,<3,3>\}$, 则 R 不具备 ()

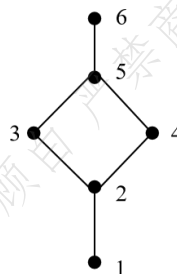
- A. 自反性
B. 传递性
C. 对称性
D. 反对称性

6. 设 $S=\{\emptyset,\{1\},\{1,2\}\}$, 则 2^S 有()个元素。

- A. 3
B. 6
C. 7
D. 8

7. 设半序集 $(A,\leq)$ 关系 $\leq$ 的哈斯图如图所示, 若 A 的子集 $B=\{2,3,4,5\}$, 则元素 6 为 B 的()

- A. 下界
B. 上界
C. 最小上界
D. 以上答案都不对



8. 设 G 是连通平面图, 有 5 个顶点, 6 个面, 则 G 的边数是()。

- A. 9 条
B. 5 条
C. 6 条
D. 11 条

9. 图 G_1 和 G_2 的结点和边分别存在一一对应关系是 G_1 和 G_2 同构的()。

- A. 充分条件
B. 必要条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

10. 设 G 是 5 个顶点的完全图, 则从 G 中删去()条边可以得到树。

- A. 6
B. 5
C. 4
D. 10

本题 得分	
----------	--

二、计算题【共 30 分】

1. 设命题公式 $G = \neg(P \rightarrow Q) \vee (Q \wedge (\neg P \rightarrow R))$, 求 G 的主析取范式 (本小题 6 分)

$$G = \neg(P \rightarrow Q) \vee (Q \wedge (\neg P \rightarrow R))$$

$$= \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge (P \vee R))$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge (P \vee R))$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P) \vee (Q \wedge R)$$

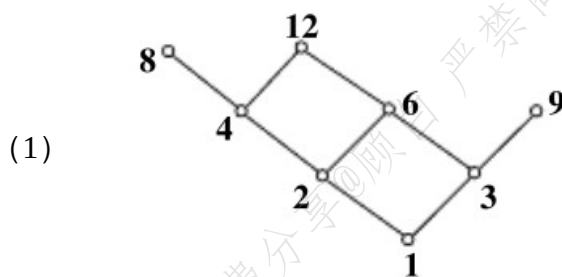
$$= (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$= (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$= m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 = \Sigma(3, 4, 5, 6, 7).$$

2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12\}$, R 为整除关系。(本小题 8 分)

- (1) 画出半序集 (A, R) 的哈斯图; (2 分)
 (2) 写出 A 的子集 $B = \{3, 6, 9, 12\}$ 的上界, 下界, 最小上界, 最大下界; (3 分)
 (3) 写出 A 的最大元, 最小元, 极大元, 极小元。 (3 分)



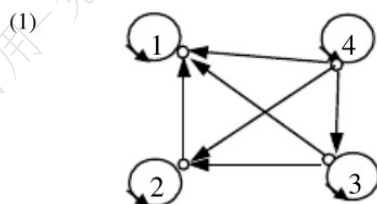
- (2) B 无上界, 也无最小上界。下界 1, 3, 最大下界是 3。
 (3) A 无最大元, 最小元是 1, 极大元 8, 12; 极小元是 1。

试卷专用纸

3. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$ ， A 上的关系 $R=\{(x,y) \mid x,y \in A \text{ 且 } x \geq y\}$ ，求
(本小题 8 分)

(1) 画出 R 的关系图。(4 分)

(2) 写出 R 的关系矩阵。(4 分)



(2) $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

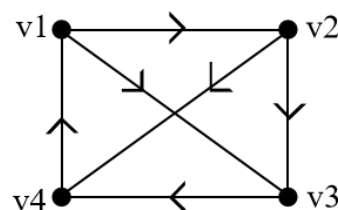
4. 设有向图 D 如图所示。(本小题 8 分)

(1) 写出图 D 的邻接矩阵 M ；(2 分)

(2) 计算图 D 中长度为 4 的通路数；(3 分)

(3) 计算图 D 中长度小于或等于 4 的回路数。(3 分)

图 D 的邻接矩阵 M_D 为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$



(2) 由于 $M_D^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_D^3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $M_D^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

由 M_D^4 可知,图 D 中长度为 4 的通路数是 16 条。

(3) 由 M_D, M_D^2, M_D^3, M_D^4 可知,图 D 中长度小于或等于 4 的回路数是 10 条。

本题 得分	
----------	--

三、证明题【共 38 分】

1. 甲、乙、丙、丁 4 个人有且仅有 2 个人参加围棋优胜比赛。关于谁参加竞赛，下列 4 种判断都是正确的：(1)甲和乙只有一人参加；(2)丙参加，丁必参加；(3)乙或丁至多参加一人；(4)丁不参加，甲也不会参加。请推出哪两个人参加了围棋比赛。（本小题 10 分）

解 符号化命题，设 A ：甲参加了比赛； B ：乙参加了比赛； C ：丙参加了比赛； D ：丁参加了比赛。依题意有，

(1)甲和乙只有一人参加，符号化为 $A \oplus B \Leftrightarrow (\neg A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$ ；

(2)丙参加，丁必参加，符号化为 $C \rightarrow D$ ；

(3)乙或丁至多参加一人，符号化为 $\neg(B \wedge D)$ ；

(4)丁不参加，甲也不会参加，符号化为 $\neg D \rightarrow \neg A$ 。

所以原命题为： $(A \oplus B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg(B \wedge D)) \wedge (\neg D \rightarrow \neg A)$

$\Leftrightarrow ((\neg A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)) \wedge (\neg C \vee D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \wedge (D \vee \neg A)$

$\Leftrightarrow ((\neg A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge B \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge D)) \wedge ((\neg B \wedge D) \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee (\neg D \wedge \neg A))$

$\Leftrightarrow (A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge D) \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg D) \Leftrightarrow T$

但依据题意条件，有且仅有两人参加竞赛，故 $\neg A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg D$ 为 F 。所以只有： $(A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge D) \Leftrightarrow T$ ，即甲、丁参加了围棋比赛。

2. R 是非空集合 A 上的二元关系，若 R 是对称的，则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 是对称的。（本小题 8 分）

证明 对任意的 $x, y \in A$ ，若 $xr(R)y$ ，则由 $r(R) = R \cup I_A$ 得， xRy 或 xI_Ay 。因 R 与 I_A 对称，所以有 yRx 或 yI_Ax ，于是 $yr(R)x$ 。所以 $r(R)$ 是对称的。

下证对任意正整数 n ， R^n 对称。

因 R 对称，则有 $xR^2y \Leftrightarrow \exists z(xRz \wedge zRy) \Leftrightarrow \exists z(zRx \wedge yRz) \Leftrightarrow yR^2x$ ，所以 R^2 对称。若 R^n 对称，则 $xR^{n+1}y \Leftrightarrow \exists z(xR^n z \wedge zRy) \Leftrightarrow \exists z(zR^n x \wedge yRz) \Leftrightarrow yR^{n+1}x$ ，所以 R^{n+1} 对称。因此，对任意正整数 n ， R^n 对称。

对任意的 $x, y \in A$ ，若 $xt(R)y$ ，则存在 m 使得 $xR^m y$ ，于是有 $yR^m x$ ，即有 $yt(R)x$ 。因此， $t(R)$ 是对称的。

3. 在谓词逻辑中构造下面推理的证明：某学术会议的每个成员都是专家并且是工人，有些成员是青年人，所以，有些成员是青年专家。（本小题 10 分）

解：论域：所有人的集合。 $s(x)$ ： x 是专家； $w(x)$ ： x 是工人； $y(x)$ ： x 是青年人；则推理化形式为：

$$\forall x (s(x) \wedge w(x)), \exists x y(x) \vdash \exists x (s(x) \wedge y(x))$$

下面给出证明：

(1) $\exists x y(x)$	P
(2) $y(c)$	T(1), ES
(3) $\forall x (s(x) \wedge w(x))$	P
(4) $s(c) \wedge w(c)$	T(3), US
(5) $s(c)$	T(4), I
(6) $s(c) \wedge y(c)$	T(2)(5), I
(7) $\exists x (s(x) \wedge y(x))$	T(6), EG

4. 证明：若 G 为连通平面图，则 $n-m+r=2$ ，其中 n 、 m 、 r 分别为 G 的结点数、边数和面数（本小题 10 分）

证明 对 G 的边数 m 作归纳法。

当 $m=0$ 时，由于 G 是连通图，所以 G 为平凡图，此时 $n=1$ ， $r=1$ ，结论自然成立。

假设对边数小于 m 的连通平面图结论成立。下面考虑连通平面图 G 的边数为 m 的情况。

设 e 是 G 的一条边，从 G 中删去 e 后得到的图记为 G' ，并设其结点数、边数和面数分别为 n' 、 m' 和 r' 。对 e 分为下列情况来讨论：

若 e 为割边，则 G' 有两个连通分支 G_1 和 G_2 。 G_i 的结点数、边数和面数分别为 n_i 、 m_i 和 r_i 。显然 $n_1+n_2=n'$ ， $m_1+m_2=m'=m-1$ ， $r_1+r_2=r'+1=r+1$ 。由归纳假设有 $n_1-m_1+r_1=2$ ， $n_2-m_2+r_2=2$ ，从而 $(n_1+n_2)-(m_1+m_2)+(r_1+r_2)=4$ ， $n-(m-1)+(r+1)=4$ ，即 $n-m+r=2$ 。

若 e 不为割边，则 $n'=n$ ， $m'=m-1$ ， $r'=r-1$ ，由归纳假设有 $n'-m'+r'=2$ ，从而 $n-(m-1)+(r-1)=2$ ，即 $n-m+r=2$ 。

由数学归纳法知，结论成立。

本题
得分

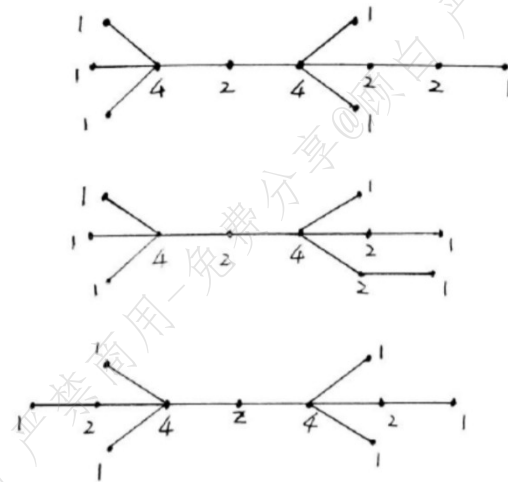
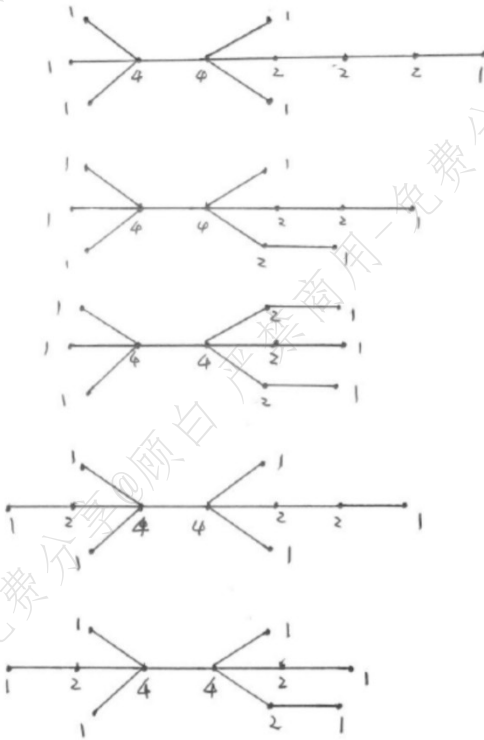
四、应用题【共 12 分】

1. 在一棵有 3 个 2 度顶点，2 个 4 度顶点，其余顶点都是树叶的无向树中，应该有几片树叶？请画出所有这样的非同构的无向树。（本小题 12 分）

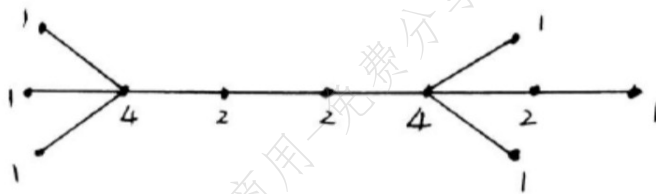
答: 设树叶有 x 片，则边数 $m = 3 + 2 + x - 1 = 4 + x$ ，由握手定理知，
 $2m = 2 * (4 + x) = \sum d(v_i) = 3 * 2 + 2 * 4 + x$ ，解得 $x = 6$ ，所以应该有 6 片树叶。共有十个非同构的无向树，如下：

(1) 两个 4 度点相邻的情况：

(2) 两个 4 度点中间有一个 2 度点的情况



(3) 两个 4 度点中间有两个 2 度点的情况：



(4) 两个 4 度点中间有三个 2 度点的情况：

